AI Engineer – Module 3

Lab Bài 1: LLM có làm được việc này không?

Google Colab – 1,5 giờ

Lab độc lập với lecture. Mục tiêu là **thử – đo – nhìn lỗi – quyết định có nên dùng**.

1. Mục tiêu và deliverable

Mục tiêu:

- Gọi một LLM qua API/model có sẵn trong Colab.
- Thử 4 task: summarization, classification, text → JSON, recommendation.
- Quan sát ảnh hưởng của prompt / temperature hoặc tham số tương đương.
- Tạo ít nhất một tình huống thiếu dữ liệu để quan sát hallucination.

Deliverable:

- Notebook đã chạy;
- bảng đánh giá 4 task;
- ít nhất 1 failure case;
- 3 nguyên tắc cá nhân về "khi nào không nên dùng LLM".

2. Blueprint notebook

Notebook nên có 6 phần, theo thứ tự:

1. **Business Context**: pain point, user, quyết định cần hỗ trợ.
2. **Input / Data**: ticket/incident mẫu, đã loại dữ liệu nhạy cảm.
3. **AI Black Box**: model/API và hàm gọi model đã chuẩn bị.
4. **Experiment**: 4 task + thay đổi prompt/parameter.
5. **Evaluation**: bảng đúng/sai, consistency, hallucination risk.
6. **Business Reflection**: có nên dùng? human review ở đâu?

Khuyến nghị: 70–80% code khung chuẩn bị sẵn; học viên sửa 20–30% prompt, tham số, dữ liệu và logic kiểm thử.

3. Dữ liệu mẫu

Chuẩn bị 10–20 ticket/incident tiếng Việt mô phỏng, mỗi mẫu có thể gồm:

- `ticket_id`, `site_id`;
- mô tả sự cố tự do;
- thời gian / severity;
- nhãn ground truth cho task classification;
- một vài trường có chủ ý bị thiếu để test "unknown".

Yêu cầu dữ liệu

Không dùng thông tin nhạy cảm thật. Dataset nhỏ, dễ đọc bằng mắt để học viên tự đối chiếu output.

4. Experiment A – Summarization

Input: một incident dài 1–3 đoạn.
Prompt yêu cầu: tóm tắt 3–5 bullet gồm symptom, impact, timeline, action đã thực hiện, unresolved issue.
Kiểm tra:

- có bỏ sót fact quan trọng không?
- có thêm fact không tồn tại không?
- có biến hypothesis thành conclusion không?

Ghi kết quả: Quality = Good / Partial / Poor + một câu giải thích.

5. Experiment B – Ticket Classification

Label set gợi ý: Connectivity / Performance / Hardware / Configuration / Other.
Yêu cầu:

- chạy trên toàn bộ batch nhỏ;
- model trả đúng một label;
- so sánh với ground truth;
- ghi accuracy hoặc tỷ lệ đúng thủ công.

Failure note: đánh dấu mẫu mơ hồ, nhãn chồng lấn hoặc model không ổn định.

6. Experiment C – Text to JSON

Schema tối thiểu:

```
site_id, symptom, severity, time, suspected_cause
```

Yêu cầu:

- field thiếu phải trả `null` hoặc `unknown`;
- không tự bịa nguyên nhân;
- JSON phải parse được;
- notebook có cell validation schema đơn giản.

7. Experiment D – Recommendation

Task: đề xuất 3 bước kiểm tra tiếp theo cho incident.
Ràng buộc:

- phân biệt **fact** và **hypothesis**;
- nếu thiếu dữ liệu thì nói rõ "chưa đủ thông tin";
- không mô phỏng hành động write/change configuration;
- output chỉ mang tính hỗ trợ kỹ thuật viên.

Đánh giá: Useful? Safe? Needs human review?

8. Parameter + Hallucination experiment

Thực hiện ít nhất hai thay đổi:

1. Prompt ngắn/mơ hồ $\rightarrow$ prompt rõ role, task, constraint.
2. Temperature thấp $\leftrightarrow$ cao (hoặc tham số tương đương nếu model không hỗ trợ).

Sau đó cố ý **xóa một dữ kiện quan trọng** và hỏi model kết luận nguyên nhân.
Ghi lại:

- model từ chối / nói thiếu dữ liệu hay tự suy diễn?
- output có thay đổi đáng kể giữa các lần chạy không?

9. Bảng đánh giá cuối Lab

Task	Quality	Consistency	Hallucination risk	Business impact	Use?
Summarize					
Classify					
Text → JSON					
Recommend					

Debrief bắt buộc

Model sai/không chắc ở đâu? Nếu dùng thật, hậu quả là gì? Có cách đơn giản hơn AI không? Human review cần ở bước nào?

10. Đặc tả để sinh notebook sau này

Khi tạo file `.ipynb`, prompt sinh notebook phải yêu cầu:

- chạy được trên Google Colab;
- 70–80% code khung, không bắt học viên code từ trắng;
- có adapter để đổi giữa API/model hoặc response cache fallback;
- dataset mô phỏng 10–20 mẫu ngay trong notebook hoặc file CSV nhỏ;
- 4 experiment A/B/C/D như trên;
- cell thay prompt/temperature;
- cell tạo missing-data hallucination test;
- validation JSON + bảng evaluation cuối;
- không hard-code credential; dùng environment/Colab secret nếu cần;
- mỗi phần có markdown giải thích ngắn và câu hỏi reflection.